

Análise Estatística do Desempenho Escolar no Brasil: Evidências do SAEB 2023

Engenharia de Software - Probabilidade e Estatística - 2025.2

Anderson Ramos Monteiro Dias
Pedro Borges Minchev
Tiago Sales Ribeiro
Victor Rangel Tasse Magalhães
Nome do Aluno 5

1 Introdução

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) constitui a principal ferramenta de monitoramento da qualidade educacional brasileira em larga escala. Este relatório apresenta uma análise estatística aprofundada baseada nos microdados do SAEB 2023, com foco nos alunos concluintes do Ensino Médio (3ª e 4ª séries).

O objetivo central deste estudo é investigar os determinantes do desempenho escolar em Matemática, testando estatisticamente as seguintes hipóteses:

- **H1 (Interdisciplinaridade):** Existe uma forte relação linear positiva entre a proficiência em Língua Portuguesa e a proficiência em Matemática.
- **H2 (Fator Socioeconômico):** O nível socioeconômico (INSE) do aluno impacta positiva e significativamente sua nota em Matemática.
- **H3 (Desigualdade de Gênero):** Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho médio de Matemática entre alunos do sexo masculino e feminino.

2 Metodologia de Amostragem

Dada a magnitude da base original do SAEB (TS_ALUNO_34EM.csv), que censita milhões de estudantes, optou-se por trabalhar com uma amostra representativa.

Foi realizada uma **Amostragem Aleatória Simples (AAS) de 50.000 observações**, garantindo que cada aluno da base original tivesse a mesma probabilidade de ser selecionado. Para assegurar a reprodutibilidade científica deste estudo, fixou-se a semente de aleatoriedade (`set.seed(123)`). Este tamanho amostral ($n=50.000$) é robusto o suficiente para minimizar erros padrões e garantir alta confiabilidade nas inferências estatísticas realizadas.

3 Análise Descritiva

Nesta seção, caracterizamos a amostra analisada quanto à participação efetiva nas provas, ao perfil sociodemográfico dos estudantes e ao seu desempenho nas avaliações cognitivas.

3.1 Taxa de Participação

Inicialmente, verificamos a taxa de participação efetiva dos alunos na prova de Matemática. Consideramos como “Ausente/Sem Nota” aqueles que possuem valor nulo (NA) na variável de proficiência.

Table 1: Participação na Prova da SAEB 2023

Situação	Frequência	Frequência (%)
Ausente/Sem Nota	13552	27.1
Presente	36448	72.9

Na amostra de 50.000 alunos, observa-se que 13552 alunos (27.1%) não possuem registro de nota para a prova e nesse caso faltaram na prova. As análises de desempenho subsequentes consideram apenas os alunos com notas válidas.

4 Análise de Regressão Linear

Nessa seção vamos testar cada hipótese feita na introdução para verificarmos se é verdadeira ou não

5 Conclusão